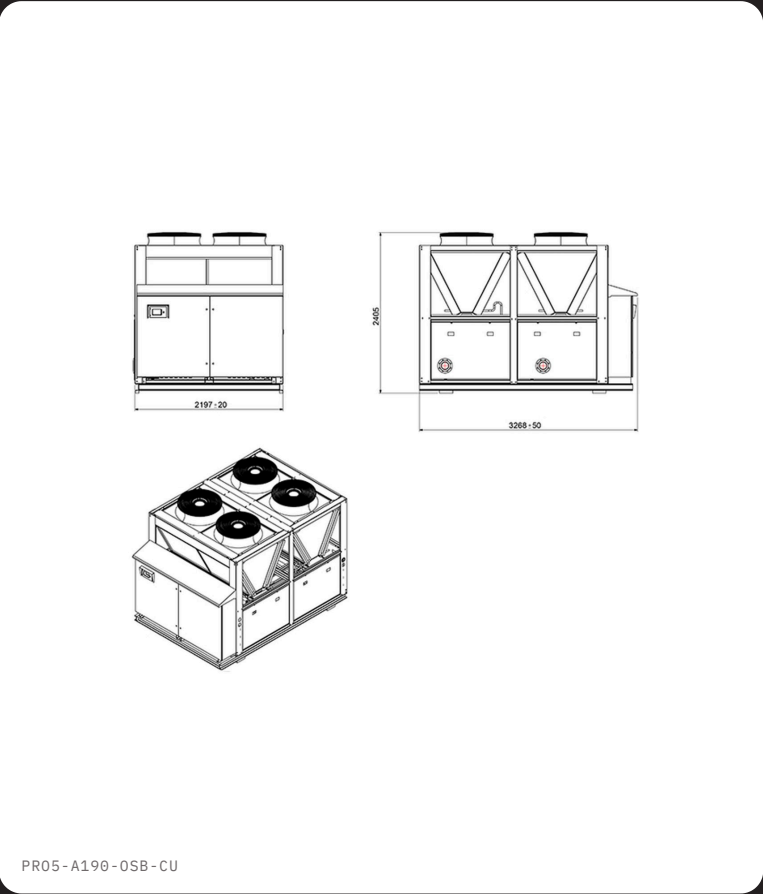


# PRO5-A190-OSB-CU

Serie PRO Cu-Al · R454B · senza serbatoio / without tank



PR05-A190-OSB-CU

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

122 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,88

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

183 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

20,9 m³/h

|                            |                 |                                        |                       |
|----------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Compressori / Compressors  | 4 × scroll      | L × P × H (mm)                         | 3.268 × 2.197 × 2.405 |
| Circuiti / Circuits        | 2               | Serbatoio / Tank                       | —                     |
| Ventilatori / Fans         | 4               | Taglia / Size                          | 190                   |
| Refrigerante / Refrigerant | R454B · GWP 466 | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +47 °C           |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 139   | 131   | 122   | 113   | 103   |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 183   | 172   | 161   | 150   | 138   |

La gamma PRO con condensatore a batteria in tubi di rame e alette in alluminio: la costruzione tradizionale, robusta e facile da pulire e riparare sul campo.

The PRO range with a copper-tube, aluminium-fin condenser coil: the traditional construction, sturdy and easy to clean and repair in the field.

# Dati tecnici

## Technical data

PR05-A190-0SB-CU

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 182,97 kW               |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 157.354 kcal/h          |
| Potenza assorbita / Power input     | 33,34 kW                |
| EER / EER                           | 5,49                    |
| Portata acqua / Water flow          | 31,47 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 121,78 kW               |
| Potenza assorbita / Power input     | 42,32 kW                |
| EER / EER                           | 2,88                    |
| ESEER / ESEER                       | 4,03                    |
| Portata acqua / Water flow          | 20,95 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                             |                              |
|---------------------------------------------|------------------------------|
| Compressori / Compressors                   | 4 × Scroll                   |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 2                            |
| Ventilatori / Fans                          | 4                            |
| Condensatore / Condenser                    | batteria rame-alluminio      |
| Evaporatore / Evaporator                    | a fascio tubiero senza vasca |
| Refrigerante / Refrigerant                  | R454B · GWP 466 · A2L        |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | 3.268 × 2.197 × 2.405 mm  |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | -5 / +47 °C               |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Flussostato  
Flow switch
- Riempimento automatico  
Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua  
Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione  
High and low pressure switches
- Installazione da esterno  
Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero  
Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale  
Digital controller with setpoint and actual value display
- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio  
Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero senza vasca  
Shell & tube evaporator without tank
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 · 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 119,3 kW     |
| MEG 30 % | × 0,950 | 115,7 kW     |
| MEG 40 % | × 0,920 | 112,0 kW     |
| MPG 20 % | × 0,975 | 118,7 kW     |
| MPG 30 % | × 0,960 | 116,9 kW     |
| MPG 40 % | × 0,950 | 115,7 kW     |

# Prestazioni

## Performance

PRO5-A190-OSB-CU · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  ·  $\square$  12/7 °C · 35 °C

### Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 124 | 118 | 112 | 105 | 97  | 90  | 83  |
| 2             | 129 | 123 | 116 | 109 | 101 | 94  | 86  |
| 3             | 134 | 127 | 120 | 113 | 105 | 97  | 89  |
| 4             | 139 | 132 | 125 | 117 | 109 | 101 | 93  |
| 5             | 144 | 137 | 129 | 121 | 113 | 105 | 96  |
| 6             | 149 | 142 | 134 | 126 | 118 | 109 | 100 |
| 7             | 154 | 147 | 139 | 131 | 122 | 113 | 103 |
| 8             | 160 | 152 | 144 | 135 | 126 | 117 | 107 |
| 9             | 165 | 157 | 149 | 140 | 131 | 121 | 111 |
| 10            | 171 | 163 | 154 | 145 | 136 | 126 | 116 |
| 11            | 177 | 169 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 |
| 12            | 183 | 175 | 165 | 156 | 145 | 135 | 124 |
| 13            | 189 | 180 | 171 | 161 | 150 | 140 | 129 |
| 14            | 196 | 187 | 177 | 167 | 156 | 145 | 133 |
| 15            | 202 | 193 | 183 | 172 | 161 | 150 | 138 |

### Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 27,6 | 30,8 | 34,2 | 37,9 | 42,1 | 46,9 | 52,3 |
| 2             | 27,6 | 30,8 | 34,2 | 37,9 | 42,1 | 46,9 | 52,4 |
| 3             | 27,5 | 30,8 | 34,2 | 38,0 | 42,2 | 47,0 | 52,4 |
| 4             | 27,4 | 30,7 | 34,2 | 38,0 | 42,2 | 47,0 | 52,5 |
| 5             | 27,3 | 30,7 | 34,2 | 38,0 | 42,2 | 47,1 | 52,5 |
| 6             | 27,2 | 30,6 | 34,2 | 38,0 | 42,3 | 47,1 | 52,5 |
| 7             | 27,1 | 30,5 | 34,1 | 38,1 | 42,3 | 47,1 | 52,5 |
| 8             | 26,9 | 30,4 | 34,1 | 38,0 | 42,3 | 47,1 | 52,5 |
| 9             | 26,8 | 30,3 | 34,0 | 38,0 | 42,4 | 47,2 | 52,6 |
| 10            | 26,6 | 30,2 | 34,0 | 38,0 | 42,4 | 47,2 | 52,6 |
| 11            | 26,4 | 30,1 | 33,9 | 38,0 | 42,4 | 47,2 | 52,6 |
| 12            | 26,1 | 29,9 | 33,8 | 37,9 | 42,3 | 47,2 | 52,6 |
| 13            | 25,8 | 29,7 | 33,6 | 37,8 | 42,3 | 47,2 | 52,6 |
| 14            | 25,5 | 29,5 | 33,5 | 37,7 | 42,2 | 47,2 | 52,6 |
| 15            | 25,2 | 29,2 | 33,3 | 37,6 | 42,2 | 47,2 | 52,6 |

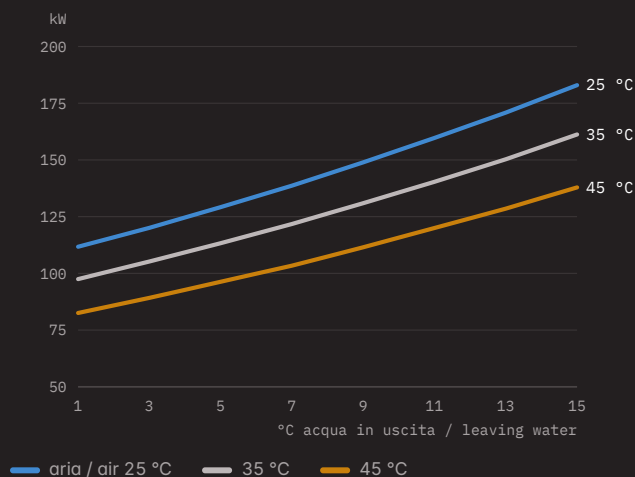
### EER / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 4,50 | 3,84 | 3,27 | 2,76 | 2,32 | 1,92 | 1,58 |
| 2             | 4,68 | 3,99 | 3,39 | 2,86 | 2,41 | 2,00 | 1,64 |
| 3             | 4,86 | 4,13 | 3,51 | 2,97 | 2,49 | 2,07 | 1,70 |
| 4             | 5,06 | 4,29 | 3,64 | 3,08 | 2,59 | 2,15 | 1,77 |
| 5             | 5,26 | 4,45 | 3,78 | 3,19 | 2,68 | 2,23 | 1,84 |
| 6             | 5,47 | 4,63 | 3,92 | 3,31 | 2,78 | 2,31 | 1,90 |
| 7             | 5,69 | 4,80 | 4,06 | 3,43 | 2,88 | 2,40 | 1,97 |
| 8             | 5,94 | 4,99 | 4,22 | 3,56 | 2,98 | 2,48 | 2,04 |
| 9             | 6,18 | 5,19 | 4,37 | 3,69 | 3,09 | 2,57 | 2,12 |
| 10            | 6,45 | 5,40 | 4,54 | 3,82 | 3,20 | 2,66 | 2,20 |
| 11            | 6,72 | 5,61 | 4,71 | 3,96 | 3,31 | 2,76 | 2,28 |
| 12            | 7,02 | 5,84 | 4,89 | 4,11 | 3,43 | 2,86 | 2,36 |
| 13            | 7,33 | 6,08 | 5,08 | 4,26 | 3,55 | 2,96 | 2,44 |
| 14            | 7,68 | 6,33 | 5,28 | 4,42 | 3,69 | 3,06 | 2,53 |
| 15            | 8,03 | 6,59 | 5,49 | 4,58 | 3,82 | 3,17 | 2,62 |

# Curve e dimensioni

## Curves and dimensions

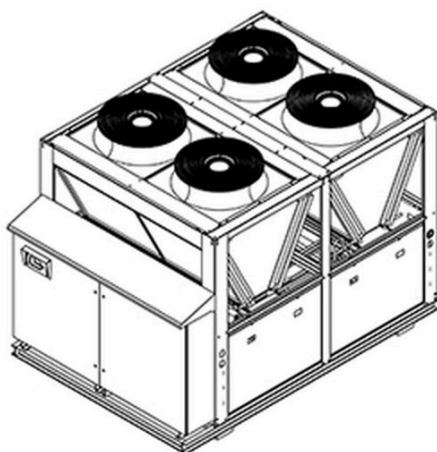
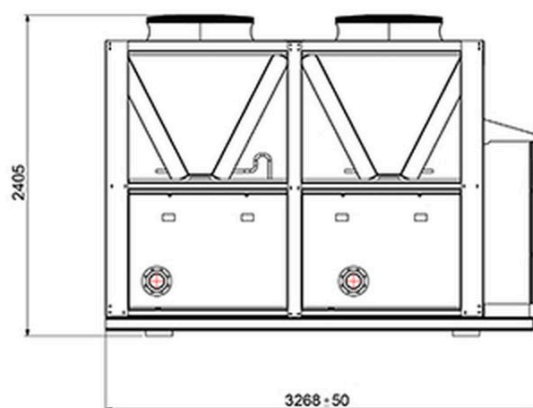
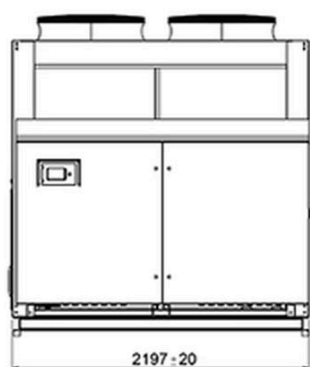
### Resa frigorifera / Cooling capacity



### EER / EER



### Dimensioni / Dimensions · L × P × H 3.268 × 2.197 × 2.405 mm



Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional — 1/2 Options

PRO5-A190-OSB-CU · 56 optional disponibili per questa configurazione · 56 options available for this configuration

## Circuito idraulico / Hydronic circuit

### Bypass automatico

Automatic bypass

### Circuito idraulico in acciaio inox

Stainless-steel water circuit

### Manometro pressione acqua

Water pressure gauge

### Monitoraggio conducibilità

Conductivity monitoring

### Precisione temperatura $\pm 0,3$ K

Temperature accuracy  $\pm 0.3$  K

### Saracinesche su mandata e ritorno

Gate valves on flow and return

### Valvola di non ritorno circuito acqua

Water circuit non-return valve

## Pompe / Pumps

### Pompa 32 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 32 m³/h – head 25 m

### Pompa 32 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 32 m³/h – head 40 m

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

### Resistenza vasca per mantenimento temperatura

Tank heater for temperature holding

### Serbatoio idraulico esterno 500 l in AISI 304

External water tank 500 l, AISI 304

### Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304

External water tank 1000 l, AISI 304

### Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304

External water tank 1500 l, AISI 304

### Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304

External water tank 2000 l, AISI 304

### Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304

External water tank 3000 l, AISI 304

### Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304

External water tank 5000 l, AISI 304

## Valvole e filtri / Valves and filters

### Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

### Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

### Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

### Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

### Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

### Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

### Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

## Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

### Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

### Compressore inverter

Inverter compressor

### Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

### Recupero di calore

Heat recovery

### Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

### Sistema multicircuito

Multi-circuit system

### Valvola di espansione elettronica (EEV)

Electronic expansion valve (EEV)

### Versione split

Split version

## Ventilazione e clima / Fans and climate

### Filtro aria

Air filter

### Kit invernale

Winter kit

### Regolazione continua velocità ventilatori

Stepless fan speed control

## Controllo e comunicazione / Control and communication

### Allarme ottico-acustico

Visual and audible alarm

### Arresto pompa

Pump shutdown

### Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

### Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

### Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

### Connettore Harting

Harting connector

### Contatto pulito allarme cumulativo

Volt-free common alarm contact

# Optional — 2/2

## Options

PRO5-A190-OSB-CU · 56 optional disponibili per questa configurazione · 56 options available for this configuration

### Controllo e comunicazione / Control and communication

Controllo temperatura limite

Limit temperature monitoring

Display touch 4"

4" touch display

On/Off remoto

Remote on/off

Pannello remoto touch

Remote touch panel

Programmazione oraria

Time scheduling

Segnalazione allarmi singoli

Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna

External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC

24 V AC/DC control voltage

### Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Riscaldamento quadro elettrico

Electrical panel heating

Tensioni e frequenze speciali

Special voltages and frequencies

Ventilatore quadro elettrico

Electrical panel fan

### Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

## Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
  - Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
  - Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza  $\pm 10$  mm): da confermare in fase d'ordine.
  - Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
  - Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
  - With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
  - Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance  $\pm 10$  mm): to be confirmed at order stage.
  - Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
  - Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

## Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)



**PROCRYON**

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)

Continuity by design